ANALYSE DE LA RELATION ENTRE L'ASYMETRIE D'INFORMATION ET L'EFFICIENCE INFORMATIONNELLE DES MARCHES FINANCIERS:

ETUDE EMPIRIQUE SUR LES SOCIETES COTEES A LA BOURSE DE CASABLANCA

Analysis of the relationship between information asymmetry and the informational efficiency of financial markets:

An empirical study of companies listed on the Casablanca Stock Exchange

Par

Nour-Eddine EL BOUAZIZI

Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université CADI AYYAD.

Résumé :

Dans ce papier, nous avons tenté d'examiner la relation susceptible d'exister entre l'information asymétrique et l'efficience informationnelle du marché boursier de Casablanca. A travers cette étude empirique portée sur des sociétés cotées à la bourse de Casablanca, nous avons relevé que sur le marché Casablancais existe une forte liaison entre l'asymétrie d'information et l'inefficience informationnelle du marché. Les résultats obtenus confirment la littérature théorique dans ce domaine.

Mots clés :

Marché boursier, asymétrie d'information, efficience informationnelle, fourchette de prix, rentabilité anormale.

Abstract:

In this paper, we have attempted to examine the relationship that may exist between asymmetric information and the informational efficiency of the Casablanca stock market. Through this empirical study carried out on companies listed on the Casablanca stock exchange, we note that in the Casablanca market there is a strong link between information asymmetry and informational inefficiency of the market. The results obtained confirm the theoretical literature in this field.

Key words:

Stock market, asymmetric information, informational efficiency, price range, abnormal profitability.

1. Introduction

La théorie économique standard fonde l'action économique sur le comportement individuel rationnel, sous l'hypothèse de parfaite information sur les biens et services échangés. Dans le modèle économique général, les agents sont capables de maximiser leur fonction objectif (la fonction d'utilité pour les consommateurs et la fonction de profit pour les entreprises). Ces agents interagissent dans un espace approprié qu'est le marché. Le prix est un vecteur d'information, sa fonction principale est de nous informer de la rareté économique d'une ressource compte tenue de sa qualité. Dans le même ordre d'idées, la théorie financière est fondée sur l'hypothèse de l'efficience. Sur un marché efficient, dès qu'une information concernant un actif existe, le prix de cet actif est instantanément modifié, afin d'incorporer cette nouvelle. Le comportement des agents est rationnel et non stratégique.

A la suite des crises boursières, nombre d'économistes ont pris leurs distances de la théorie financière dominante. Cependant, sur les marchés boursiers, l'information n'est pas gratuite. Le comportement des agents est stratégique. Les marchés se caractérisent par l'existence des bulles spéculatives et de l'asymétrie d'information. Cette dernière explique en partie les anomalies sur les marchés boursiers.

Selon la théorie de l'asymétrie d'information, certains individus disposent d'une information privée, inconnue des autres. Dans ce cadre deux types de problèmes peuvent apparaître : l'anti-sélection (sélection adverse) et le risque moral.

En effet, l'anti-sélection désigne une situation dans laquelle sur un marché tous les intervenants n'ont pas la possibilité d'observer toutes les caractéristiques des biens échangés. Dans cette situation certains intervenants ont généralement plus d'informations que d'autres et il est possible que le fonctionnement du marché exclut l'échange des produits de bonne qualité, voir même empêche le déroulement de tous les échanges.

Tandis que, le risque moral apparaît dans les situations où une personne « l'agent » dispose d'une information privée sur son action tandis qu'une autre personne chargée de le rémunérer « principal » ne possède pas cette information. Dans cet environnement, il convient de fournir à l'agent qui dispose d'une information privée un ensemble d'incitations l'amenant à prendre des décisions adaptées aux objectifs du principal. On résout, ainsi, le problème du risque moral en cherchant des mécanismes incitatifs adéquats permettant d'inciter l'agent à révéler son information privée.

L'objectif de ce papier est de montrer l'effet de l'asymétrie d'information sur l'efficience informationnelle du marché boursier marocain loin d'analyser directement l'efficience du marché boursier marocain. La littérature financière et économique stipule que l'inefficience des marchés financiers s'explique, en grande partie, par l'existence d'asymétrie d'information. Pour Spieser (2000)[1] les anomalies des marchés financiers proviennent d'asymétrie d'information. Les opérateurs sur le marché n'ont pas la même information. Ceux qui bénéficient d'un avantage d'information peuvent orienter les marchés à leur profit.

Le socle de cet article est constitué au départ, d'une analyse théorique de l'efficience informationnelle, de l'asymétrie d'information et la relation qui existe entre elles. Ensuite, nous aborderons la relation empirique susceptible d'exister entre l'asymétrie d'information et l'efficience informationnelle du marché d'actions de Casablanca. Enfin, nous discuterons les résultats obtenus de l'estimation de notre modèle à la lumière de la littérature économique dans ce domaine.

[1] Spieser P., « Information Economique et Marchés Financiers », Economica, 2000.

2. Cadre théorique : Les fondements théoriques de l'asymétrie d'information, de l'efficience informationnelle et le lien entre les deux sur les marchés financiers.

Sur le plan théorique, l'asymétrie d'information dans le marché boursier n'a été réellement formalisée qu'à partir des années 1970. Cependant, la première modélisation de l'asymétrie d'information sur les marchés financiers remonte à Grossman (1976). L'auteur en utilisant les concepts développés par la théorie de l'équilibre en anticipations rationnelles, montre que le prix d'un titre peut résoudre le problème de l'asymétrie d'information entre les agents ayant accès à des informations privilégiées sur la valeur du titre, appelés également agents informés et agents non informés.

Les « informés », en détenant une information sur la vraie valeur d'un titre ou valeur fondamentale, cherchent à profiter cette situation en plaçant des ordres d'achat qui provoquent à la fois une augmentation des prix et un signal dévoilant l'information privée de l'agent informé.

Cette première modélisation de Grossman a donné un fondement microéconomique à la notion de l'efficience des marchés financiers développée suite aux travaux de Roberts (1967) et Fama (1970,1976). Cependant, ce résultat de Grossman pose un paradoxe appelé paradoxe de Grossman et Stiglitz (1980)[2], dans la mesure où, si le prix transmet l'intégralité de l'information privée, l'agent informé ne peut tirer un gain en cherchant cette information. Si cette dernière présente un coût qui est le cas de l'ensemble des marchés boursiers, personne n'a intérêt à l'acquérir. Le modèle de Grossman et Stiglitz s'inscrit dans le cadre des critiques adressées à la théorie de l'efficience. Le modèle de Grossman et Stiglitz (1980) s'inscrit dans le cadre des critiques adressées à la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers. Les auteurs ont montré que le prix d'équilibre déterminé sur le marché n'est pas révélateur, ils reconnaissent l'existence de deux proportions différentes d'agents: informés et non informés, qui se comportent de façon non stratégique. L'équilibre s'obtient donc dans un contexte walrasien. Dans la réalité les hypothèses de Grossman et Stiglitz sont loin de réalité des marchés financiers qui se caractérisent par l'existence d'un comportement stratégique des agents informés (Kyle 1985). Kyle en abondant volontairement l'hypothèse d'un comportement concurrentiel des informés, a expliqué que l'existence de l'asymétrie d'information dans les marchés financiers renforce le pouvoir de l'agent informé ce qi affaibli la liquidité sur le marché.

Il faut signaler que la majorité des modèles de l'asymétrie d'information ont reposé sur l'hypothèse de l'information couteuse. Face cette situation, un comportement mimétique se développe, il se semble une meilleure stratégie d'apprentissage (Orlean 1995)[3]. En effet, ce comportement mimétique s'attache à une psychologie de groupe (Moshetto 1998)[4]. Cependant, ce comportement mimétique est défini par Orlean A. et Y. Taddjedine (1998)[5] comme « *si l'individu A voit B acheter un titre X, il est rationnel pour A de modifier à la*

[2] Grossman S.J. and Stiglitz J.E., « On the Impossibility of informationally Efficient Markets », American Economic Review, Vol. 70, n° 3, 1980.

[3] Orlean A., « Influences informationnelles et efficacité : Un dilemme», CREST, Rapport N° 9519.

[4] Moschetto B. L., « Mimétisme et marchés financiers », Economica, 1998, p. 20.

[5] Orlean A. et Y. Taddjedine, « Efficacité informationnelle et marchés financiers », La découverte, 1998, pp. 153-181.

hausse son évaluation du titre X dans la mesure où il est conduit logiquement à interpréter le comportement de B comme étant la conséquence d'une information positive concernant le titre X ». Cette définition mis en cause l'approche de la rationalité financière sur un marché financier, puisque les décisions des acteurs ne se déterminent pas en fonction de leur estimation de la valeur fondamentale mais en fonction de l'évolution attendue des cours. Aussi le regard des opérateurs n'est-il pas tourné vers l'économie réelle mais vers le marché lui-même pour en prévoir les prochains mouvements d'opinion. Ce qui conduit les agents à acheter ou à vendre dépend étroitement de ce qu'ils pensent que les autres feront. Néanmoins, le comportement mimétique (imitation) est un comportement collectivement efficace tant que la proportion à imiter reste suffisamment faible de façon à conserver la qualité informationnelle de l'opinion collective qu'on imite. Si la proportion à imiter est trop forte, alors rien n'assure plus le lien entre l'opinion collective et l'état du monde. L'imitation devient donc contre-productive. Elle engendre des bulles spéculatives. En effet, ce résultat concernant l'ambivalence de l'imitation permet de résoudre le paradoxe de Grossman-Stiglitz. Intuitivement, la relation entre l'augmentation d'information et l'efficience informationnelle des marchés boursiers parait évidente. Avant de mettre en exergue théoriquement cette relation, nous proposons un survol sur la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers. Cette dernière désigne que sur un marché financier dès qu'une information relative un actif arrive, le prix de cet actif est instantanément modifié afin d'incorporer cette nouvelle. Le comportement des agents est rationnel et non stratégique. La théorie de l'efficience des marchés financiers a été pour la première fois introduite par le mathématicien français Louis Bachelier dans sa thèse publiée en 1900 à Paris. L'efficience des marchés financiers constitue la clef de voûte de la théorie financière. En effet toute la finance des marchés est fondée sur l'hypothèse des marchés financiers efficients, les premiers travaux sur l'efficience des marchés financiers sont apparus aux U.S.A suite aux travaux de Tobin (1958), Markowitz (1959) et Alexander (1961). C'est cependant à Fama (1965) qu'est généralement attribuée la paternité de la théorie des marchés efficients.

En France, c'est la thèse de Jacques Hamon (1976) qui reprend l'ensemble des travaux mis en avant sur les marchés anglo-saxons en tentant de les appliquer aux marchés français. Les travaux de Solnikt, Jacquillat et Levasseur ont contribué dans les années 70 et début 80 à l'évolution de la théorie de l'efficience des marchés. Par contre, dans les pays en développement et les pays émergents, les travaux sur l'efficience des marchés n'ont commencé que récemment. Selon la définition la plus générale de Fama (1965), la théorie de l'efficience des marchés financiers, prolongement de la notion de marchés purs et parfaits des économistes libéraux, un marché est dit efficient si et seulement si l'ensemble des informations disponibles concernant chaque actif financier coté sur ce marché est immédiatement intégré dans le prix de cet actif. Toutefois, les imperfections de marchés telle que la prise en compte des coûts de l'information et de transactions qui paraissent inévitables quelque soit le marché considéré, ont conduit Fama (1991) à adhérer à la définition de Jensen (1978). Selon cette définition, les marchés sont réputés efficients si à partir du moment où les prix des actifs cotés intègrent les informations les concernant de telle manière qu'un investisseur ne puisse, en achetant ou en vendant cet actif, en tirer un profit supérieur aux coûts de transaction engendré par cette action.

Dans la littérature économique et financière, existe de nombreuses études qui ont étudiées la relation entre l'efficience informationnelle et la rationalité des investisseurs, on cite Allais (1953), Jacquillat et Solnik (2002), Keynes (1973) et Tobin (1995). D'autres études ont mis l'accent la relation entre l'efficience et l'efficacité économique dans le sens où les marchés financiers jouent plusieurs roles économiques. Mais celles qui étudient la relation entre

l'asymétrie d'information et l'efficience des marchés financiers sont rares. Spieser (2000) explique, les anomalies des marchés financiers par la présence de l'symétrie d'information. Le lien entre l'asymétrie d'information et l'efficience informationnelle parait évident car toute la théorie de l'efficience informationnelle des marchés financiers est fondée sur le principe de l'information parfaite non couteuse. Par contre avec l'existence de l'asymétrie d'information, l'information devient imparfaite et donc couteuse et seule les agents informés peuvent y accéder en réalisant des bénéfices anormaux au détriment des investisseurs ordinaires. Ce comportement opportuniste a mis en causse l'efficience des marchés financiers qui deviennent une source des crises financières et économiques qui peuvent aller jusqu'à la dépression économique, le meilleur exemple est la crise économique 2008. Cette situation a obligé certains économistes à revoir leur position par rapport à la théorie financière dominante fondée sur l'efficience des marchés financiers.

Après ce survol théorique sur l'asymétrie d'information et l'efficience informationnelle des marchés financiers et la relation entre les deux. Nous proposons dans le deuxième point une étude empirique qui tente d'expliciter le lien entre l'efficience informationnelle et l'asymétrie d'information sur le marché boursier marocain. Ce papier est considéré comme une suite d'un autre article publié cette année même qui traite les déterminants de l'asymétrie d'information sur le marché boursier de Casablanca.

3. La relation entre l'asymétrie d'information et l'efficience du marché d'actions de Casablanca.

L'objectif de cette recherche est loin d'être une étude de l'efficience informationnelle du marché boursier marocain. Mais notre ambition est bien entendu d'explorer la relation empirique susceptible d'exister entre l'efficience du marché et l'asymétrie d'information. Pour ce faire, nous avons opté pour une méthodologie qui consiste à régresser linéairement une variable expliquée qui est l'efficience du marché boursier et une variable explicative qui représente l'asymétrie d'information, en se basant sur un échantillon de 16 sociétés cotées à la bourse des valeurs de Casablanca.

3.1 Méthodologie

La mise en évidence de la liaison entre l'asymétrie d'information et l'efficience d'information consiste à examiner l'effet de la première sur la seconde. L'efficience informationnelle est représentée par la variable proxy qui est la rentabilité anormale. Elle se définit par l'écart entre la rentabilité théorique déterminée par une méthode appropriée et la rentabilité observée. Quand à l'asymétrie d'information est mesurée par la variable proxy fourchette de prix[6]. En effet, le recours aux variables proxy est dicté par la nature des phénomènes à étudier qui ne sont pas directement mesurables. Ils sont liés étroitement au comportement des intervenants sur le marché et au marché lui-même. Donc l'usage des deux variables proxy reste à notre avis une solution admissible largement utilisée par les chercheurs en finance de marché. Le modèle linéaire proposé se présente ainsi :

$$RT_{At} = \alpha + \beta F_P_t + \varepsilon_t \qquad (1)$$

Avec :

RT_{At} est la rentabilité anormale à l'instant t ;

α et β sont deux paramètres à estimer ;

F_B est la fourchette de prix ;

ε_t est le résidu ou l'erreur.

[6] EL BOUAZIZI N. « Les déterminants de l'asymétrie d'information sur le marchés financiers : Etude empirique sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca », REMSES N° 7 Janvier – Juin 2018, pp 243-276.

Dans cette modélisation, nous avons abandonné la dimension individuelle. Notre souci est d'explorer l'effet de la fourchette de prix sur la rentabilité anormale abstraction faite des individus pris en compte. Pour tester la relation entre ces deux variables proxy, nous avons retenu un échantillon constitué de 16 entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Les titres sont sélectionnés sur la base de leurs poids sur le marché boursier marocain en termes de capitalisation flottante et de leur liquidité. Ils dominent plus de 82 % de la capitalisation boursière en 2014 et ils représentent les différents secteurs d'activités cotés en bourse.

3.2 Calcul des variables proxy

3.2.1 La rentabilité anormale

Le prix choix de la rentabilité anormale notée (RT_A) prise comme une variable proxy de l'efficience du marché est justifié par le fait qu'une période où la rentabilité observée (RT_O) s'éloigne de manière persistante de sa rentabilité théorique (RT_T) montre l'existence d'une rentabilité anormale due à des anomalies sur le marché boursier. Elle est donnée de la manière suivante :

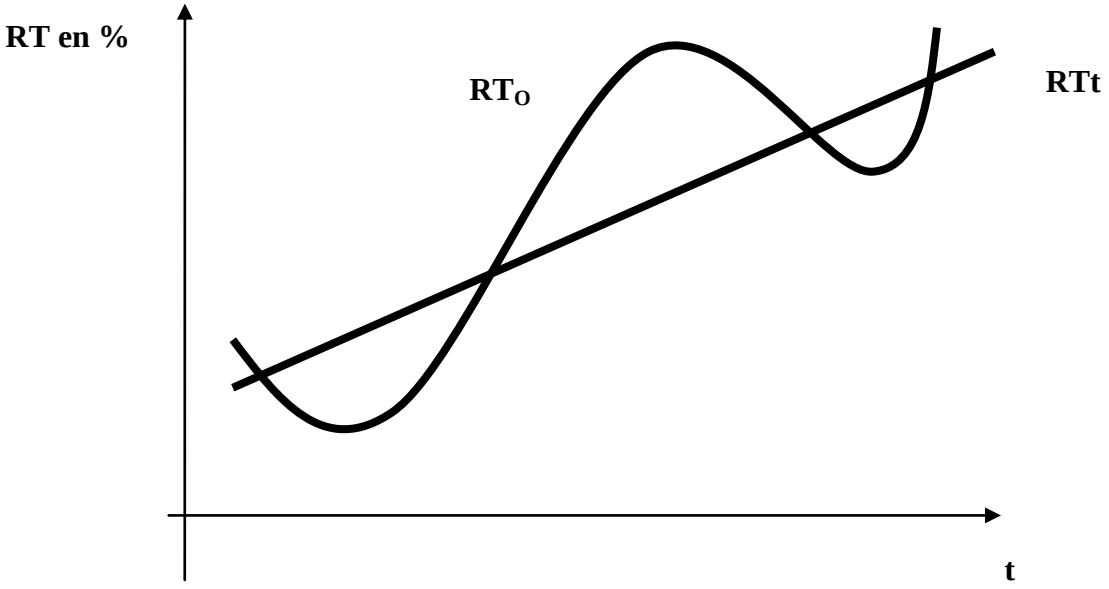
$$RT_{Ai\,t} = RT_{Oit} - RT_{Tit} \quad (2)$$

Si $RT_{Oit} = RT_{Tit}$ (3)

D'où $RT_{Ait} = 0$ Donc le marché est efficient (4)

Cette rentabilité anormale se présente graphiquement comme suit :

Figure 3.1 : Rentabilité théorique et Rentabilité observée



Source : Elaboration par nous même

Le calcul de la rentabilité anormale consiste à calculer, pour les 16 titres cotés à la bourse de Casablanca qui forment notre échantillon, la rentabilité observée et la rentabilité théorique. Cette dernière s'obtient pat l'utilisation du modèle de marché qui décompose la rentabilité totale d'une action en deux :

♦ Une partie, due à l'influence du marché ;

♦ L'autre partie due aux caractéristiques spécifiques de l'action, correspondant aux variations de cours qui lui sont spécifiques.

- Le modèle de marché : rappel théorique

Le modèle de marché a été présenté pour la première fois par W. F. Sharpe (1963)[7]. On note R_{it} le rendement de l'actif *i*, mesuré à la date *t* par rapport à la date *t-1*, et R_{Mt} le rendement du marché. Le modèle explique l'évolution du rendement de l'actif *i* par celle du rendement du marché. La relation entre les deux rendements est supposée linéaire. Elle est donnée de la façon suivante :

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_{Mt} + \varepsilon i_t \quad (5)$$

Avec:

β_i :Paramètre propre à chaque action *i* qui indique la relation qui existe entre les fluctuations de l'action *i* et les fluctuations de l'indice général de marché ; c'est le coefficient de volatilité ou coefficient bêta ;

α_i : Paramètre dont la valeur est telle que la valeur espérée de ε_{i_t} est nulle ;

ε_{it} : Paramètre spécifique à l'action *i*.

✓ **Les estimateurs du modèle**

Plusieurs hypothèses sont mises en place avant d'estimer les paramètres du modèle :

- L'erreur est d'espérance nulle ;
- L'erreur n'est pas autocorrélée ;
- L'erreur est normalement distribuée ;
- L'erreur ε_i est indépendante de l'erreur ε_k. Ceci revient à admettre que les chocs qui peuvent frapper le rendement de l'actif *i* à la date t sont parfaitement indépendants des chocs qui peuvent frapper le rendement de l'actif *k*.

Sous ces conditions, les estimateurs des paramètres du modèle de marché sont estimés par la méthode des moindres carrées ordinaires (MCO). Ils sont données comme suit :

$$\hat{\beta}_i = \frac{\sum_{t=1}^{T}(R_{it} - \overline{R_i}).(R_{Mt} - \overline{R}_M)}{\sum_{t=1}^{T}(R_{Mt} - \overline{R_M})^2} \quad (6)$$

$$\hat{\alpha}_i = \overline{R}_i - \hat{\beta}_i \overline{R}_M \quad (7)$$

Où $\overline{R}_i$ et $\overline{R}_M$ sont les moyennes de l'échantillon de R_{it} et R_{Mt}.

- Calcul de la rentabilité anormale

Nous calculons d'abord le rendement théorique en déterminant les valeurs de alpha (α) et de bêta (β), puis on calcule la rentabilité anormale qui est la différence entre la rentabilité observée et celle théorique (calculée).

Pour le cas nous concernant, le rendement observé est calculé à partir des variations des cours des titres. Il est donné comme suit:

$$RT_{it} = Ln(P_{it} + D_{it}) - Ln(P_{it-1}) \quad (8)$$

Avec :

[7] W. F. Sharpe, « A simplified model of portfolio analysis », Management Science, 1963.

RT_{it} : représente le rendement du titre *i* à l'instant *t* ;

P_{ti} : Le cours du titre *i* à l'instant *t*, exprimé en logarithme népérien ;

D_{it} : Le montant du dividende servi pour chaque titre *i* à l'instant *t* ;

P_{t-1} : Le cours du titre *i* à l'instant *t-1*, exprimé en logarithme népérien.

Par contre le rendement du marché est représenté par l'évolution du *MASI* qui est un indice compact et qui représente la fluctuation de l'ensemble des valeurs cotées à la bourse de Casablanca.

- **Le rendement théorique**
  - ✓ **Les estimateurs**

Les principaux résultats de l'estimation des deux paramètres du modèle alpha (α) et bêta (β) selon les titres, sont donnés dans le tableau suivant :

Tableau 3.11 : Estimateurs de Alpha et Bêta et leur signification statistique

Titre	Pro>F	Alpha (α)	$P>\|t\|$	Bêta (β)	$P>\|t\|$	Signification au seuil max du risque de 10%
IAM	0.067	0.0120263	0.048	-0.00000104	0.067	Significatif
ATW Bank	0.2050	0.0054991	0.269	-0.000000589	0.205	Non Significatif
ADDOHA	0.0003	0.0465229	0.001	-0.000004140	0.000	Significatif
BCP	0.0598	-0.0986778	0.052	0.000083300	0.060	Significatif
BMCE	0.1376	0.0067467	0.184	-0.000000704	0.138	Non Significatif
LAFARGE	0.0327	0.0200798	0.031	-0.00000173	0.033	Significatif
HOLCIM	0.0563	0.0033117	0.043	-0.000000292	0.056	Significatif
MANAGEM	0.2984	0.0031964	0.118	-0.000000199	0.298	Non Significatif
WAFA ASSURANCE	0.0962	0.0038706	0.022	-0.000000262	0.096	Significatif
CIMENT DU MAROC	0.0800	0.0037016	0.105	-0.000000373	0.080	Significatif
CGI	0.2549	0.0053169	0.333	-0.000000519	0.255	Non Significatif
BMCI	0.2041	0.0020647	0.192	-0.000000188	0.204	Non Significatif
ALLIANCE	0.6464	-0.0038392	0.637	0.000000321	0.646	Non Significatif
SONASID	0.0212	0.0041275	0.011	-0.000000350	0.021	Significatif
SAMIR	0.0046	0.0048902	0.003	-0.000000433	0.005	Significatif
CIH	0.0670	0.0120263	0.048	-0.00000104	0.067	Significatif

Source : Elaboré par nous même

On constate que les coefficients associés aux estimateurs des paramètres du modèle de marché concernant six sociétés parmi les sociétés formant notre échantillon ne sont pas significatifs. Ce sont essentiellement les sociétés opérantes dans le secteur des banques comme ATW Bank, la BMCE et la BMCI, nous avons aussi la société MANAGEM qui relève du secteur des mines, et enfin la CGI et ALLIANCES qui sont deux sociétés concurrentes dans le domaine de l'immobilier. Ce sont bien évidement les secteurs affectés par la crise économique internationale de 2008.

Les résultats obtenus montrent que le degré de significativité des paramètres Alpha (α) et Bêta (β) différent d'un titre à un autre. Pour cela, on a proposé de retenir un nouvel échantillon qui contient uniquement les titres pour lesquels les coefficients sont statistiquement significatifs. Cet échantillon « corrigé » sera à la base de calcul du rendement théorique.

- ✓ **Le calcul du rendement théorique**

Les valeurs du rendement théorique concernent uniquement dix sociétés parmi les seize sociétés de l'échantillon. En d'autres termes, nous avons pris uniquement celles dont les coefficients estimateurs sont statistiquement significatifs.

3.2.2 La fourchette de prix[8]

Les études qui ont tenté de mesurer l'asymétrie d'information sur les marchés financiers sont peu nombreuses comparativement aux celles qui portent sur l'efficience des marchés financiers qui sont aujourd'hui très abondantes dans les milieux académiques et universitaires. Une des difficultés provient du fait que l'ensemble des études réalisées dans ce domaine concernent les marchés développés caractérisés par leur forme hybride. Les études relatives aux marchés à économies émergents sont quasi absentes.

Dans la littérature financière, la plupart des études ont mis l'accent sur la relation (corrélation) entre la fourchette de prix et le coût de l'asymétrie d'information. Ceci est justifié par le fait que lorsque la volatilité d'un titre financier augmente, suite à une information nouvelle sur le marché (publique ou privée). La fourchette de prix de l'agent (donneur d'ordre à cours limité dans le cas d'un marché gouverné par les ordres comme celui de Casablanca ou un teneur de marché dans le cas d'un marché dirigé par les prix) s'élargi pour contenir cette nouvelle information. Une relation croissante entre la fourchette de prix et la volatilité est confirmée empiriquement par Benston et Hagerman (1974)[9] et Hamon et Jaquillat (1992)[10].

Dans la pratique, il existe trois approches pour mesurer le concept d'asymétrie d'information. Une Première approche consiste à choisir une variable proxy qui représente l'asymétrie d'information et régresser la fourchette de prix sur cette variable proxy. Benston et Hagerman (1974)[11]ont utilisé cette démarche méthodologique, Ils ont utilisé le risque diversifiable de l'action comme une variable Proxy du concept d'asymétrie d'information. En outre, ils ont montré que la fraction du capital possédée par les dirigeants détenant des informations privées est positivement corrélée avec le risque[12]. Stoll (1978a)[13] a pris le pourcentage d'actions échangées par rapport au nombre d'actions en circulation comme une variable proxy. Chiang et Venkastesh (1988)[14] ont mis en évidence la relation entre la fourchette de prix et la fraction

---

[8] EL BOUAZIZI N. « Les déterminants de l'asymétrie d'information sur le marchés financiers : Etude empirique sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca », REMSES N° 7 Janvier – Juin 2018, pp 243-276.

[9] Benston G.J. et Hagerman R.L., « Determinants of bid-ask spread in the over-the-counter market », Journal of financial Economic, 1974, vo1. 4, pp. 353-364.

[10] Hamon J. et Jacquillat B., « Le marché Français des actions : étude empirique 1977-1991 », Presses Universitaires de France, 1992.

[11]Benston G.J. et Hagerman R.L., « Determinants of bid-ask spread in the over-the-counter market », Journal of financial Economic, 1974, vol. 1, n° 4, pp. 353-364.

[12] Cité in Gajewski J. F., « Frictions et Asymétrie d'Information sur les marchés d'Actions », Economica, 2000, p. 95.

[13] Stoll H.R., « The pricing of security dealer services: an empirical study of NASDAQ Stocks », Journal of Finance, vol. 33, n° 4, pp. 1153-1172.

[14] Chiang R. Et Venkastesh P.C., « Insider holdings and perceptions of information asymmetry: a note », Journal of Finance, 1988, vol. 43, n° 4, p. 1041-1048.

de capital détenue par les dirigeants. Une seconde approche provient des modèles élaborés à partir de la détermination du prix et de la qualité d'équilibre. Ces modèles incitent à considérer l'impact permanent du volume sur le prix comme mesure du concept d'asymétrie d'information. Un agent (donneur d'ordre à cours limité), en fixant sa fourchette, considère un autre agent mieux informé que lui. Ces transactions, quand elles ont lieu, transmettent de l'information et entraînent alors des chocs sur le prix, qui rapprochent le prix de la valeur fondamentale de l'actif. Dans ces conditions, l'impact du volume sur les prix représente un coût pour l'agent non informé. Les échanges en bourse peuvent être justifiés même en l'absence d'information privée: les besoins de liquidité justifient ainsi, des ajustements dans la composition des portefeuilles en l'absence de toute information privée. Ces transactions peuvent être anticipées et ne sont pas liées à la détention d'informations privées. Donc sur une transaction, seule la part non anticipée du volume contient de l'information privée. Ceci conduit à considérer comme mesure du coût de l'asymétrie d'information l'impact sur le prix provoqué par la fraction non anticipée du volume. En effet le donneur d'ordre ne révise pas les bornes de sa fourchette de prix seulement lors d'un choc d'information privée sur le volume. En l'absence de transaction, la diffusion d'informations publiques peut également l'inciter à réviser sa fourchette de prix. Dans ce cas, le coût de l'asymétrie d'information correspond à l'impact de la composante innovatrice du volume sur la composante non anticipée du changement de prix.

Une dernière approche vise à estimer les composantes de la fourchette de prix à partir d'une approche fondée sur les corrélations entre les changements de prix de transaction. L'objectif est de quantifier la part de la fourchette de prix expliquée par l'asymétrie d'information.

4. Analyse des résultats

Rappelons-nous le modèle linéaire à tester dans le cadre de cette étude :

$$RT_{At} = \alpha + \beta F_P_t + \varepsilon_t \qquad (9)$$

Où :

RT_{At} est la rentabilité anormale à l'instant t ;

α et β sont deux paramètres à estimer ;

F_P_t est la fourchette de prix à l'instant t ;

ε_t est le résidu.

Avant de procéder à la régression linéaire, nous proposons d'effectuer une analyse descriptive des variables retenues.

3.1 La statistique descriptive

Nous interprétons les moyennes et les variances des deux variables du modèle linéaire.

Le tableau ci-après donne les différentes caractéristiques de la statistique descriptive :

Tableau 3.12 : Statistique descriptive

Variables	Obs.	Mean (moyenne)	Std. Dev. (Ecart Type)	Min (Valeur minimale)	Max (Valeur maximale)
RT_A	17107	0.0139535	0.0433162	0	2.355389
F_P	17105	18.06445	58.77079	0	5259

Source : Elaborer par nous même

On constate que le nombre d'observations est élevé (17107 observations). Nous avons pris la fourchette de prix, quotidienne, et la rentabilité anormale quotidienne pour dix sociétés dont les coefficients sont significatifs et pour une durée de dix ans (2005-2014). La rentabilité

anormale moyenne est 0.0139 par contre celle de la fourchette de prix quotidienne est 18.06, les écart-types de RT_A et F_P sont successivement 0.043 et 58.77. Les coefficients de variation (Ecart type/moyenne) montrent une forte dispersion par rapport à la moyenne aussi bien pour la rentabilité anormale que pour la fourchette de prix, donc les données sont hétérogènes. Ceci est dû à notre avis d'une part, à la grande fluctuation des cours des titres, d'autre part, aux disparités entre les cours des titres.

3.2 La régression linéaire

Avant de présenter les résultats de la régression de la rentabilité anormale (RT_A) par rapport à la fourchette de prix (F_P), nous proposons l'analyse de la matrice des coefficients de corrélation afin de détecter la nature de la relation entre les deux variables du modèle linéaire proposé.

	RT_A	F_P
RT_A	1.0000	
F_P	0.4970	1.0000

D'après les résultats ci-dessus, la variable dépendante et la variable explicative sont plus ou moins corrélées. La relation entre les deux variables est positive. Ceci montre que les deux grandeurs varient dans le même sens. En effet, tout élargissement (augmentation) de la fourchette de prix qui symbolise les asymétries d'information sur le marché conduit à une hausse de la rentabilité anormale qui signifie une détérioration de l'efficience du marché boursier ou accentuation de son inefficience. Nous allons tenter de confirmer cette conclusion, en procédant à l'estimation des paramètres de notre modèle linéaire. Les outputs sont donnés dans le tableau suivant :

Tableau 3.13: Les coefficients estimateurs du modèle

Number of obs = 17105
Prob>F = 0.0000

RT_A	Coef.	Std. Err.	Z	$P>\|Z\|$	95% Conf.	Interval
F_P	0.0003664	0.00000489	74.91	0.000	0.0003568	0.0003759
CONS	0.0073366	0.0003007	24.40	0.000	0.0067473	0.007926

Source : Elaboré par nous même

Les coefficients associés aux paramètres du modèle sont significatifs au risque d'erreur de 1 % (P-value = 0 < 5 %). Le coefficient bêta (β) est positif. Il représente la pente positive de la droite de régression. Cette pente matérialise la relation positive entre la variable dépendante (RT_A) et la variable explicative (F_P).

Malgré la signification des coefficients associés aux paramètres du modèle linéaire, l'analyse du coefficient de variation montre une grande hétérogénéité de la distribution. Le coefficient de corrélation ne permet pas de trancher sur l'intensité de la corrélation entre les deux variables.

Afin de remédier ce problème, nous avons procédé à la décomposition de la période d'étude considérée (2005-2014) en deux sous périodes. Comme pour la mesure des asymétries d'information dans le premier point de ce chapitre, nous avons pris deux périodes d'analyse : la première période entre l'année 2005 et l'année 2009, la seconde période allant de l'année 2009 jusqu'à l'année 2014.

L'analyse des coefficients de corrélation des deux échantillons a permis de constater que celui de la période de 2009-2014 est plus élevé. Il est au voisinage de 0.83.

De plus, en comparant les coefficients de variation, nous avons observé que celui de la seconde période est le moins important c'est-à-dire que la distribution présente moins d'hétérogénéité.

Avant de tester le modèle qui caractérise la relation entre l'efficience et la fourchette de prix concernant la seconde période (2009-2014), nous présenterons la matrice de corrélation entre les deux variables du modèle.

	RT_A	F_P
RT_A	1.0000	
F_P	0.8398	1.0000

D'après les résultats ci-dessus, la variable dépendante et la variable explicative sont fortement corrélées. La relation entre les deux variables est positive. Ceci montre que les deux grandeurs varient dans le même sens. En effet tout élargissement (augmentation) de la fourchette de prix qui détermine les asymétries d'information sur le marché provoque un accroissement de la rentabilité anormale. Ceci confirme la relation inverse entre l'asymétrie d'information et l'efficience du marché boursier marocain.

Plus la fourchette de prix s'élargie, et donc l'asymétrie informationnelle est présente sur le marché casablancais, plus la rentabilité anormale augmente et donc l'efficience du marché se dégrade et donc l'inefficience prédomine.

Nous allons tenter de confirmer cette conclusion, en possédant à l'estimation des paramètres de notre modèle linéaire. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Tableau 3.14: Les coefficients estimateurs du modèle

Number of obs = 7521
Prob>F = 0.0000

RT_A	Coef.	Std. Err.	Z	P>|Z|	95% Conf.	Interval
F_P	0.0007225	0.00000539	139.16	0.000	0.0007119	0.000733
CONS	0.0017188	0.0002102	8.18	0.000	0.0013069	0.0021308

Source : Elaboré par nous même

Les résultats obtenus confirment notre conclusion précédente. Le coefficient β qui représente la pente de la droite de régression est positif.

Une autre question s'impose, celle de la relation empirique entre l'efficience des marchés financiers et l'information asymétrique. Sur le plan théorique l'asymétrie d'information agit négativement sur l'efficacité du marché, que ce soit à travers le comportement opportuniste des investisseurs ou bien à travers les coûts de transaction supportés par les acheteurs et les vendeurs.

5. Conclusion

Après avoir exposé, de façon succincte, la théorie de l'efficience des marchés financiers et celle de l'information asymétrique qui sont largement abordé par les chercheurs, nous avons essayé de caractériser cette relation empirique susceptible d'exister entre l'efficience informationnelle et l'asymétrie d'information sur le marché boursier marocain. Pour se faire, nous avons testé un modèle linéaire qui relie la rentabilité anormale calculée par le modèle de marché et la fourchette de prix. La rentabilité anormale est une variable proxy de l'efficience du marché, alors que la fourchette de prix mesure l'information asymétrique. Les résultats obtenus confirment la relation théorique entre les deux phénomènes étudiés. En effet, nous avons relevé que la relation entre les deux variables citées est significative, mais aussi positive.

Cette relation positive entre les deux variables a une interprétation économique importante: quand la fourchette de prix s'élargie, l'asymétrie d'information est de plus en plus présente sur le marché, alors la rentabilité anormale augmente elle aussi, ce qui indique que le marché devient de moins en moins efficient informationnellement.

En guise de conclusion, nous avons relevé, à travers cette étude empirique, que sur le marché boursier de Casablanca, il existe une forte corrélation entre l'asymétrie d'information et l'inefficience informationnelle. En d'autre termes, afin d'améliorer l'efficience informationnelle et donc l'efficience allocationnelle (J.K. Arrow (1953), Arrow et Debreu (1954)) et l'efficience opérationnelle, les autorités de tutelle devraient agir sur l'asymétrie d'information en agissant sur ses déterminants[15] sur le marché boursier de Casablanca.

Bibliographie:

Akerlof G. « The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanism», the Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, n° 3, 1970, pp. 488-500.

Allais M., « Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecole Américaine », Econometrica, 1953, vol. 21, n°4, pp. 503-546.

Arrow J. K., « De la rationalité – de l'individu et des autres – dans un système Economique », Revue Française d'Economie, 1987, vol. 2, n° 1, pp. 22-47.

Arrow K., « The Economics of Information», Basil Blackwell, 1984,

Augier L. et Mokrane M., "Asymétrie d'information, marches financiers et pays émergents d'Asie du Sud-Est », 1998, Revue économique, vol. 49, n° 1, pp. 181-194.

Bartov, Goldberg et Kim (2002) « comparative value relevance among perspective », working paper, New York University, Grand Valley State University, University of Missouri-Columbia, (2002), in http://papers.ssrn.com/Sol3/papers.cfm?abstract_id=316525.

Benston G.J. et Hagerman R.L., « Determinants of bid-ask spread in the over-the-counter market », Journal of financial Economic, 1974, vo1. 4, pp. 353-364.

Bernet-Rollande, Luc, Chanoine, Philippe, « Pratique des marchés des capitaux », Dunod, 2010.

Biais B., Foucault T. et Hillion P., « Microstructure des marchés financiers : Institutions modèles et tests empiriques », Presses Universitaires de France –PUF, 1997, pp. 13.

Bossu S. et Henrotte P., « Finance des marchés : Techniques quantitatives et applications pratiques », Dunod, 2008.

Bourguinat H. et Briys E., « Marchés des dupes : Pourquoi la crise se prolonge », Maxima, 2010.

Carwford V. et Sobel J., « Strategic Information Transmission », Econometrica, 1982, vol. 50, n° 6, pp. 1431-1451.

Charreaux et Pilot- Belin, « La théorie contractuelle des organisations : une application au conseil d'administration», Economies et Sociétés, Presses Universitaires de Grenoble, vol. 16, n° 6, pp. 149-181.

Charreaux G., « Le Gouvernement des Entreprises», Economie, 1997.

Charreaux G., « Vers une théorie du gouvernement des Entreprises», cahier de recherche, n° 9603, CREGO-IAE, Université de Bourgogne, Dijon, 1996.

Charreaux G., « De Nouvelles Théories pour gérer l'entreprise », Economica, 1987, pp.23-25.

[15] EL BOUAZIZI N. « Les déterminants de l'asymétrie d'information sur le marchés financiers : Etude empirique sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca », REMSES N° 7 Janvier – Juin 2018, pp 243-276.

EL BOUAZIZI N. « Les déterminants de l'asymétrie d'information sur le marchés financiers : Etude empirique sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca », REMSES N° 7 Janvier – Juin 2018, pp 243-276.
Gajewski J. F., « Frictions et Asymétrie d'Information sur les marchés d'Actions », Economica, 2000.
George T.J., Kaul G. et Nimalendran M., « Estimation of the bid-ask spread and its components: a new approach», Revew of financial Studies, 1991, vol. 4, n° 4, pp. 623-656
Gillet P., « Efficience des marchés financiers », Economica, 1999.
Glosten L.R., « Components of the bid-ask spread and the statistical properties of transaction prices », Journal of finance, vol. 42, n° 5, pp. 1293-1307.
Grammig, SchierecketTheissen, «Knowing me, knowing you: Trader anonymity and informed trading in parallel markets», Journal of Financial Markets, Elsevier, 2001, vol. 4, n°4, pp. 385-412.
Grossman S.J. and Stiglitz J.E., « On the Impossibility of informationally Efficient Markets », American Economic Review, Vol. 70, n° 3, 1980, pp. 393-408.
Hamon J. et Jacquillat B., « Le marché Français des actions : étude empirique 1977-1991 », Presses Universitaires de France, 1992.
Hamon J., « Fourchette et frais de transaction à la bourse de Paris », CEREG, Université Paris -Dauphine, 1996.
Hausman J.A., « Specification Tests in Econometrics», Econometrica, 1978, Vol. 46, n° 6, pp. 1251-1271.
Jacquillat B. et B. Solnik, « Marchés financiers : gestion de portefeuille et des risques », Dunod, 2002.
Jaggiet Li (2002), «Value Relevance of Earnings based on international Accounting standards», working paper, Rutgers University, pace university.
Jensn M. C. etMeckling W. H. « Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure», Journal of Financial Economics, 1976, Vol. 3, n° 4, pp. 305-360.
Jones T. M., « Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics», Academy of Management Review, 1995, vol. 20, N° 2, pp. 404-437.
Karyotis C., « L'essentiel des marchés de capitaux Français », Gualino, 2007.
Kyle S. A., « Continuous Auctions and Insider Trading», Econometrica, 1985, vol. 53, n° 6. pp. 1335-1355.
Lang M. etLundholm R., « Cross-Sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures», Journal of Accounting Research, 1993, vol. 31, n° 2, pp. 246-271.
Lefeuvre E., « Marchés financiers- la logique du hasard: Rapprocher les marchés et l'économie pour ne plus subir l'imprévisible », Editions d'Organisation, 2010.
Lehmann P.J., «Bourse et marchés financiers», Dunod, 2008.
Leng H., « Announcement versus Nonannouncement: A Study of Intraday Transaction Price Paths of Deutsche Mark and Japanese Yen Futures», Journal of Futures Markets, 1996, vol. 16, n° 6, pp. 829-857.
Lesmond D. A., Ogden J. P. et Trcinka C. A., « A New Estimate of Transaction Costs », Review of Financial Studies, 1999, vol. 12, n° 5, pp. 1113-1141.
Ma C., Sears S. et Peterson R., « Trading Noise, Adverse Selection and Intraday Bid-Ask Spreads in futures Markets», Journal of Futures Markets, 1992, vol. 5, pp. 519-557.
Minguet A., «La microstructure des Marchés des Actions : Une approche empirique», Economica, 2003.
Mishkin F., « Monnaie, banque et marchés financiers », Nouveaux Horizons, 2010.
Moschetto B. L., « Mimétisme et marchés financiers », Economica, 1998.

Ogien D., «Pratique des marchés financiers», Dunod, 2010.
Ohanessian R., « Cahier de recherche n° 01-2006 : Les marchés financiers émergents des pays araboméditerranéens : Enjeux et défis », Euromed Management, 2006.
Orléan A. et Y. Taddjedine, « Efficacité informationnelle et marchés financiers », La découverte, 1998, pp. 153-181.
Orléan A., « Influences informationnelles et efficacité : un dilemme », CREAT, rapport n° 9519, juin 1995.
Orléan A., « Les marchés financiers sont-ils rationnels ? », La recherche, n° 364, mai 2003.
Orléan A., « Mimétisme et anticipations rationnelles : une perspective Keynésienne », Recherches Economiques de Louvain, mars 1986, vol. 52, n°1, pp. 45-66.
Orléan A., «Le rôle des influences interpersonnelles dans la détermination des cours boursiers», in Revue Economique, 1990, n° 5, pp. 839-863.
Pagano, M., etRöell A., « Transparency and Liquidity: A Comparison of Auction and Dealer Markets with Informed Trading », The Journal of Finance, 1996, vol. 51, n° 2, pp. 579-611.
Roll R., « A simple implicit measure of effective bid-ask spread in an efficient market », Journal of finance, 1984, vol. 39, n° 4, pp. 1127-1139.
Salanie B., « Théorie des Contrats », Economica, 1994.
Sangare A., « Efficience des marchés : un siècle après Bachelier », Revue d'Economie Financière, 2005, n° 81, pp. 107-132.
Sauvage T., « Vers une conceptualisation de la relation d'agence entre les institutions du canal de distribution : Application à la relation prestataire logistique – Client», Thèse de Doctorat sous la direction de Pache G., 1997.
Simon H. A., « Administrative Behavior. A study of Decision-Making Processes», Administrative Organization, traductionFrançaise par Dauzat P. E., Economica, 1983.
Spence M. « Job Market Signalling», the Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, n° 3, 1973, pp. 355-374.
Spence M. « Market Signalling Informational transfer in hiring and related screening process Cambridge, MA Havard University Press, cité par Cahuc P., « La nouvelle microéconomie », la découverte, 1998.
Spieser P., « Information Economique et Marchés Financiers », Economica, 2000.
Stoll H. R., « Inferring the components of the bid-ask spread: theory and empirical tests », Journal of finance, 1989, vol. 44, n° 1, pp. 115-134.
Stoll H., « The Supply of Dealer Services in Securities Markets », Journal of Finance, 1978, vol. 33, pp. 1133-1151.
Stoll H.R., « The pricing of security dealer services: an empirical study of NASDAQ Stocks », Journal of Finance, vol. 33, n° 4, pp. 1153-1172.
Thompson S. et Waller M. L., « Determinants of Liquidity Costs in Commodity Futures Markets », Review of Futures Markets, 1988, vol. 7, pp. 110-126.
Welker M., « Disclosure Policy, Information Asymmetry and liquidity in Equity Market », Contemporary Accounting Research, 1995, vol. 11, n° 2, pp. 801-827.
Williamson O. « The Economic institutions of capitalism », Free Press, 1985.
Rapports annuels 2004-2014 du BAM
Rapports annuels 2004-2014 du CDVM
http://www.cdvm.gov.ma
http://www.fmsar.org.ma
http://www.casablanca-bourse.com
http://www.fmsar.org.ma.